Университет ИТМО
Факультет информационных технологий
и программирования

Группа M3304 **К работе допущены** _____

Студенты Хаванкин Матвей, Квачук Сергей, Орлов Владимир **Работа выполнена** _____

Преподаватель Зинчик А.А. **Отчет принят** _____

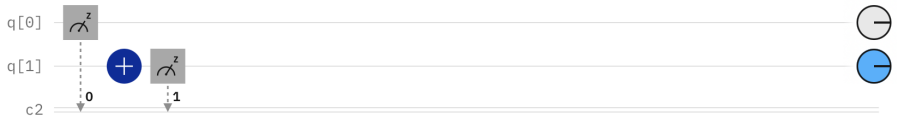
Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе № 4 (quantum-1)

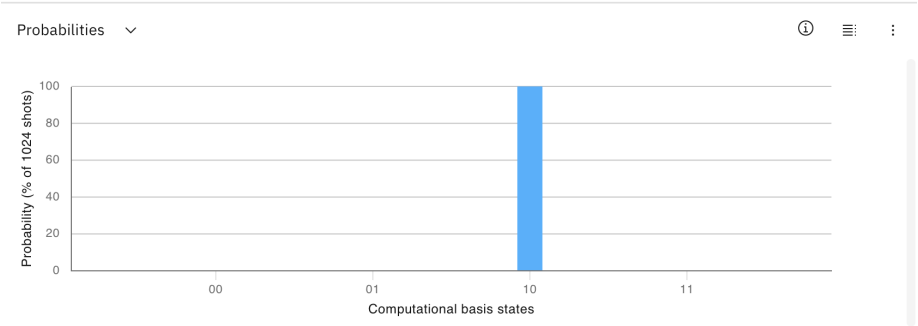
Цель работы

Освоение основных операций при составлении квантовых схем и их тестировании в симуляторе квантовых схем. Разработка квантовых схем состоящих из однокубитных вентилей и реализация с их помощью кубитов в состояниях с произвольными амплитудами вероятности каждого состояния.

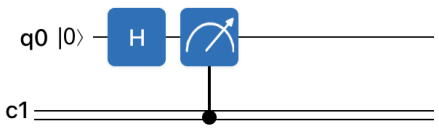
Упражнение 1

1. Зарегистрируйтесь :)
2. Соберите схему, состоящую из двух кубитов. Установите для одного кубита состояние $|0\rangle$, а для второго - состояние $|1\rangle$. Добавьте операцию измерения для обоих кубитов и выполните получившуюся схему в режиме симуляции.





3. Создайте схему, состоящую из одного кубита. Приведите кубит в состояние суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Примените измеритель к кубиту. Для полученной схемы запустите симуляцию с числом выполнений 1, 2, 8, 32, 64, 128, 512, 1024, 8192. Сделайте выводы на основе получившихся результатов.



Число выполнений	1	2	8	32	64	128	512	1024	8192
Вероятность $\|0\rangle$	1	0.5	0.375	0.5	0.5313	0.5156	0.5176	0.4795	0.5096
Вероятность $\|1\rangle$	0	0.5	0.675	0.5	0.4688	0.4844	0.4824	0.5205	0.4904

Вывод:

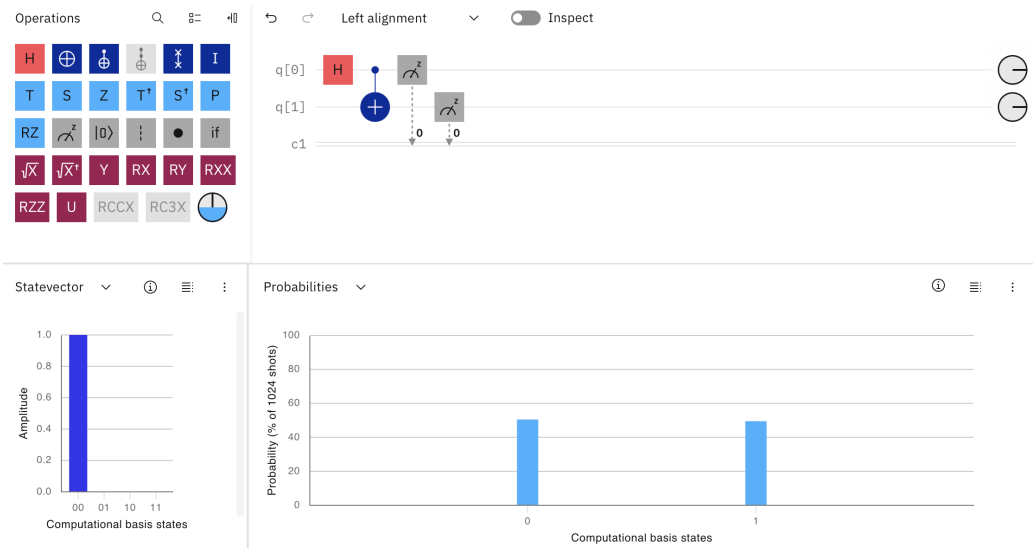
Проведённая симуляция подтверждает ожидаемое поведение состояния после применения оператора Адамара: при увеличении количества измерений результаты стремятся к равновероятному распределению между состояниями $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Это демонстрирует корректность теоретической модели суперпозиции и показывает, что оператор Адамара действительно формирует однокубитное состояние, эквивалентное сбалансированному распределению вероятностей.

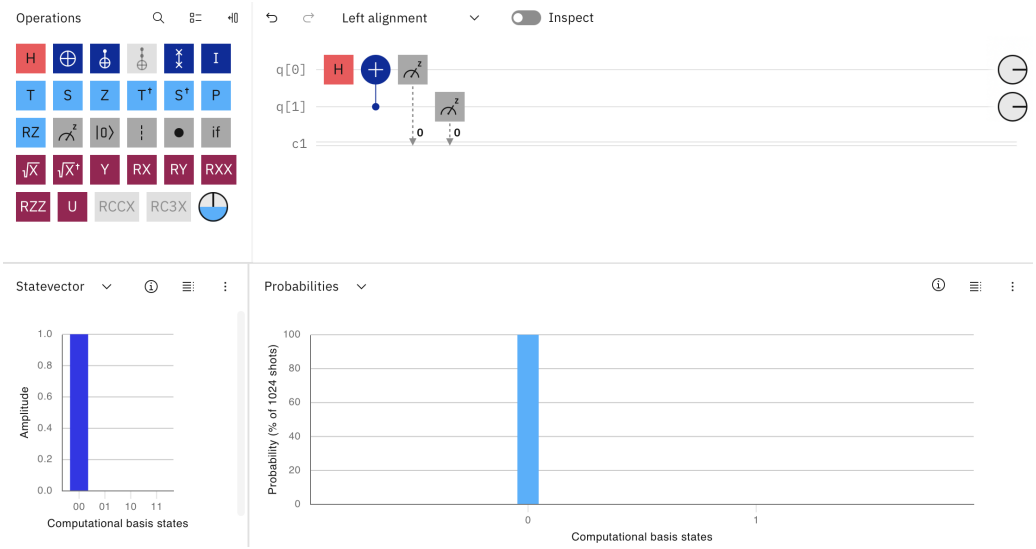
4. Соберите квантовые схемы, показанные на рис. 17. Запустите 512 симуляций данных схем. Сделайте выводы на основе получившихся результатов.

а) б)

Рис. 17. Квантовые схемы для задания 4

Результаты:

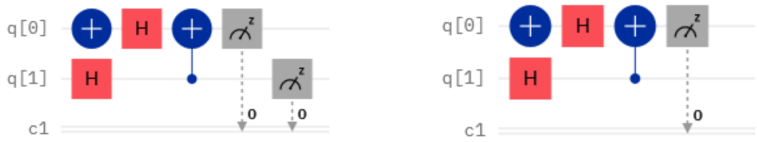




Вывод:

В первом эксперименте управляющим выбран кубит q[0], находящийся в суперпозиции. Поэтому вентиль CNOT срабатывает в половине случаев, формируя запутанное состояние, что приводит к появлению в q[1] 0 и 1 с равными вероятностями. Во втором эксперименте управляющим выбран кубит q[1], который всегда остаётся в состоянии $|0\rangle$. Вентиль CNOT не срабатывает, поэтому меняется только состояние кубита q[0].

5. Соберите квантовые схемы, показанные на рис. 18. Запустите 512 симуляций данных схем. Сделайте выводы на основе получившихся результатов.



а) б)

Рис. 18. Квантовые схемы для задания 5

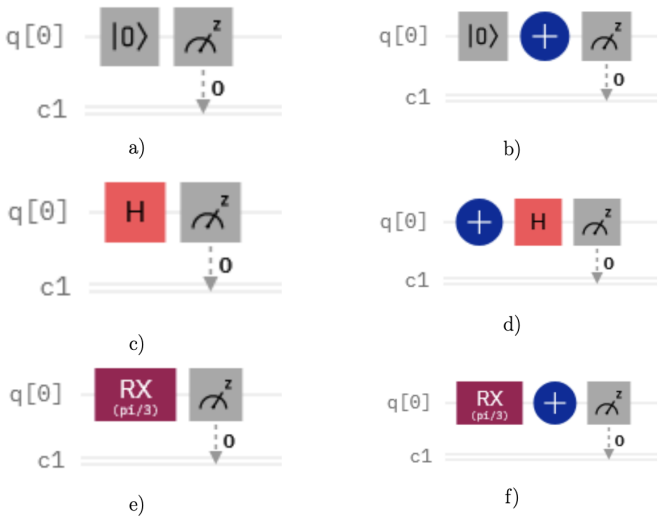
Результаты:

Вывод:

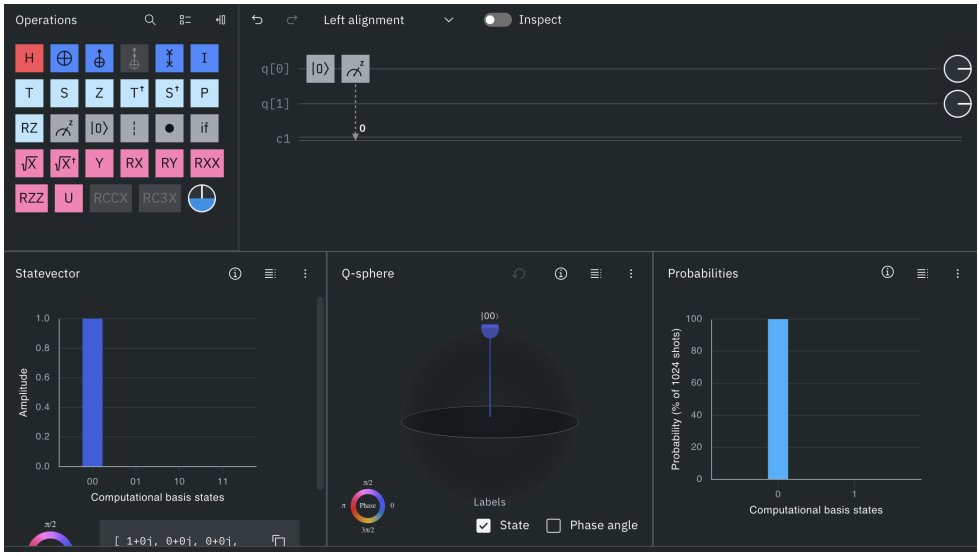
В пункте (а) измеряется кубит q_1 (результат записывается в классический регистр). К кубиту q_1 применён оператор Хадамара H, поэтому перед измерением он находится в суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Следовательно, при серии запусков частоты исходов 0 и 1 стремятся к соотношению 50/50.

В пункте (б) измеряется кубит q_0. Он подготавливается операцией X в состоянии $|1\rangle$, затем к нему применяется оператор Хадамара H, после чего состояние становится $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$. Далее используется вентиль CNOT, который условно инвертирует q_0 в зависимости от значения управляющего кубита. Поскольку управляющий кубит находится в суперпозиции, операция X на q_0 «срабатывает» с вероятностью 1/2. Однако в любом случае измерение q_0 даёт 0 и 1 с равными вероятностями, поэтому наблюдаемое распределение также стремится к 50/50.

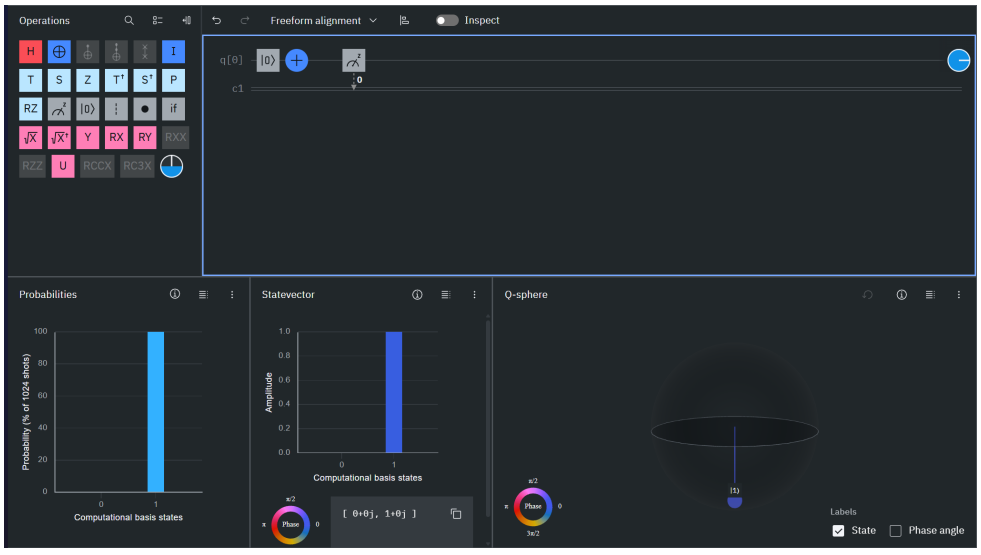
6. Создайте схемы, представленные на рис. 19. Выполните симуляцию данных схем с числом измерений – 1024. Проанализируйте результаты симуляции и положение векторов на Q-сфере. Сделайте выводы.



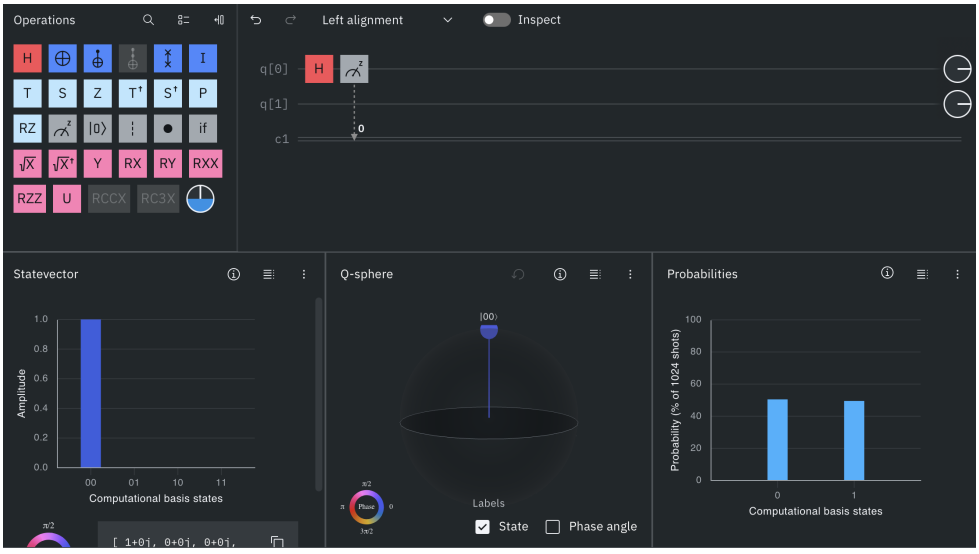
Результаты:



(a)



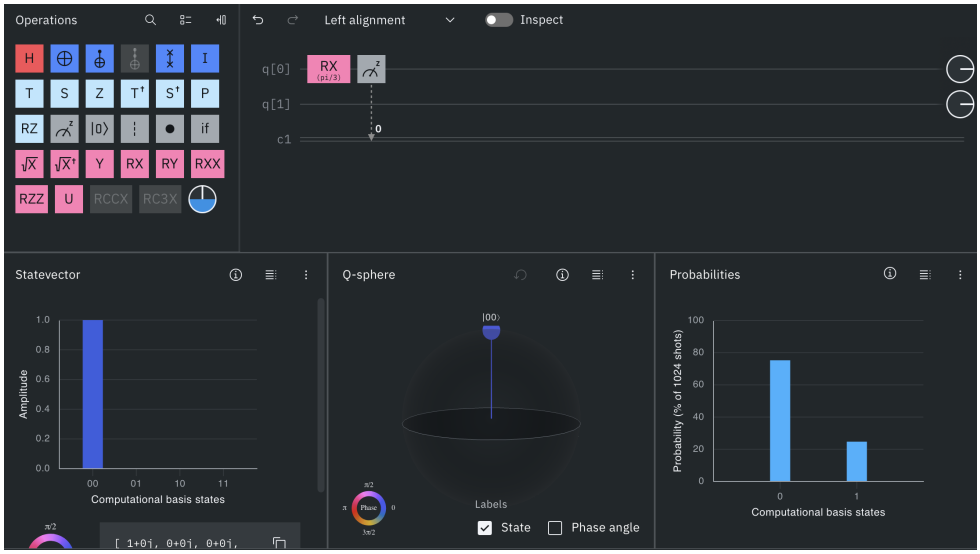
(b)



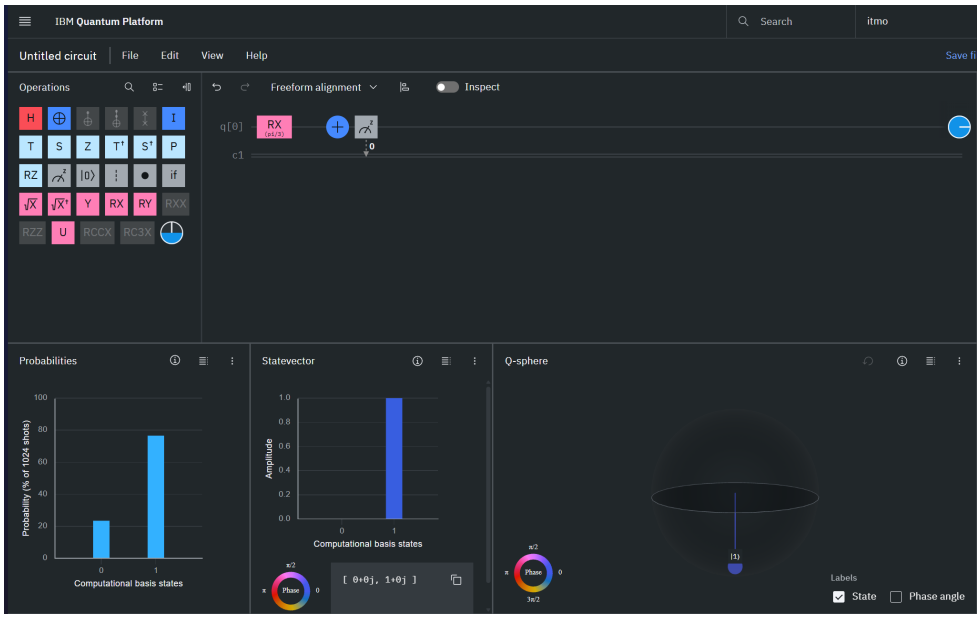
(c)

Operations
Freeform alignment
Inspect
q[0]
c1
Probabilities
Probability (% of 1024 shots)
Computational basis states
Statevector
Amplitude
Computational basis states
[0+0j, -1+0j]
Q-sphere
Labels
State
Phase angle

(d)


Operations
Left alignment
Inspect
q[0]
q[1]
c1
Statevector
Amplitude
Computational basis states
[1+0j, 0+0j, 0+0j,
Q-sphere
Labels
State
Phase angle
Probabilities
Probability (% of 1024 shots)
Computational basis states

(e)


IBM Quantum Platform
Search
itmo
Untitled circuit
File
Edit
View
Help
Operations
Freeform alignment
Inspect
q[0]
c1
Probabilities
Probability (% of 1024 shots)
Computational basis states
Statevector
Amplitude
Computational basis states
[0+0j, 1+0j]
Q-sphere
Labels
State
Phase angle

(f)

Выводы по схемам при $N = 1024$ измерениях.

(a) См. (b), только без NOT

(b) Схема подготавливает состояние $|1\rangle$ (оператор X переводит $|0\rangle \to |1\rangle$). Теоретически $P(1) = 1$, $P(0) = 0$, что и наблюдается при симуляции (все шоты дают результат 1). На Q-сфере вектор состояния расположен в полюсе, соответствующем базисному состоянию $|1\rangle$ (южный полюс сферы Блоха, направление $-Z$).

(c) См. (d), только без NOT

(d) Последовательность X затем H переводит

$$|0\rangle \xrightarrow{X} |1\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle.$$

Отсюда $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$; при 1024 измерениях частоты стремятся к 50/50 (возможны небольшие отклонения из-за конечного числа шотов). На Q-сфере состояние лежит на экваторе: это равновероятная суперпозиция, причём знак «$-$» означает относительную фазу π между компонентами $|0\rangle$ и $|1\rangle$ (на сфере Блоха это направление вдоль оси $-X$).

(e) См. (f), только без NOT

(f) Для $R_x(\theta)$ справедливо:

$$R_x(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - i\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle.$$

При $\theta = \pi/3$ получаем

$$|0\rangle \xrightarrow{R_x(\pi/3)} \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - \frac{i}{2}|1\rangle \xrightarrow{X} -\frac{i}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle.$$

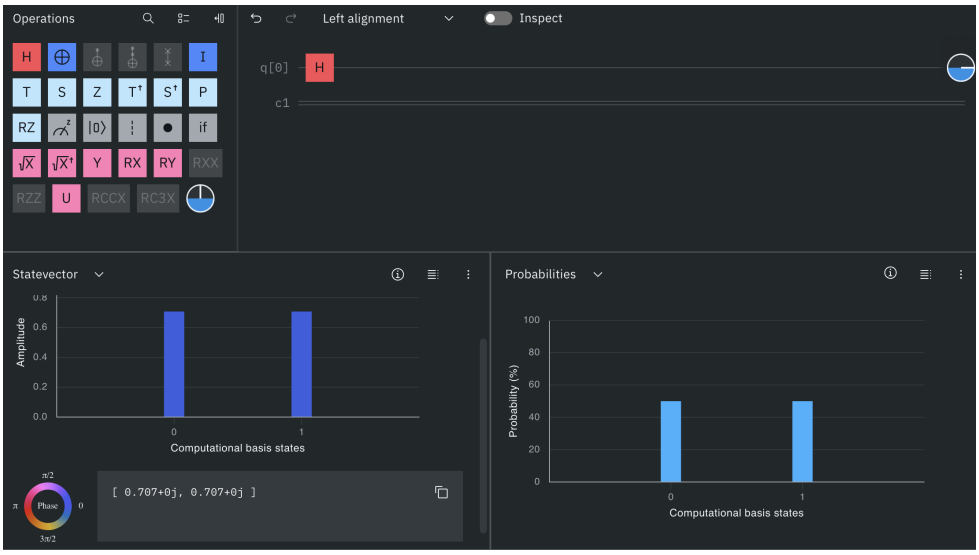
Следовательно,

$$P(0) = \left|-\frac{i}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}, \qquad P(1) = \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{3}{4},$$

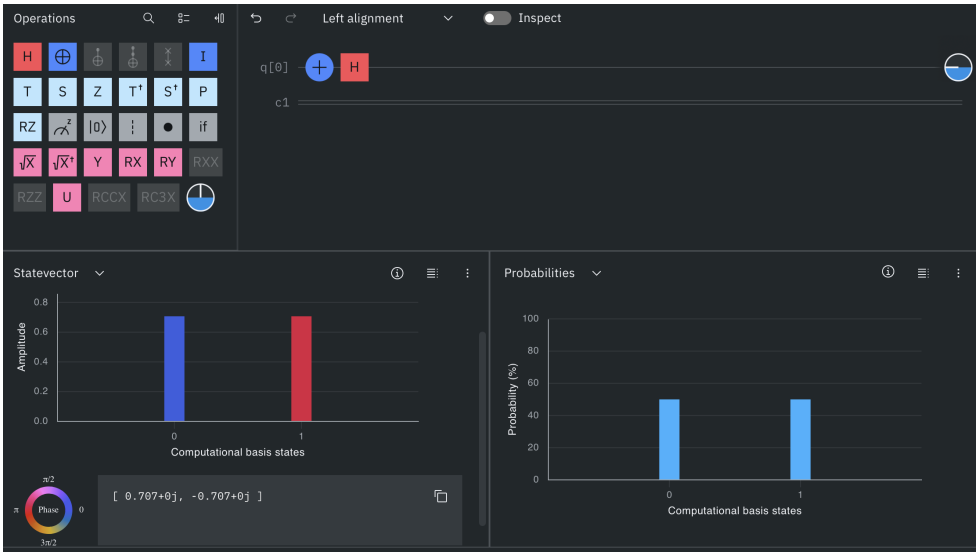
что соответствует гистограмме симуляции (примерно 25%/75% при 1024 шотах). На Q-сфере вектор смещён ближе к состоянию $|1\rangle$ (так как $P(1) > P(0)$), а также видна относительная фаза между амплитудами ($|0\rangle$ имеет фазу $-\pi/2$ относительно $|1\rangle$), что является следствием поворота вокруг оси X оператором $R_x(\pi/3)$.

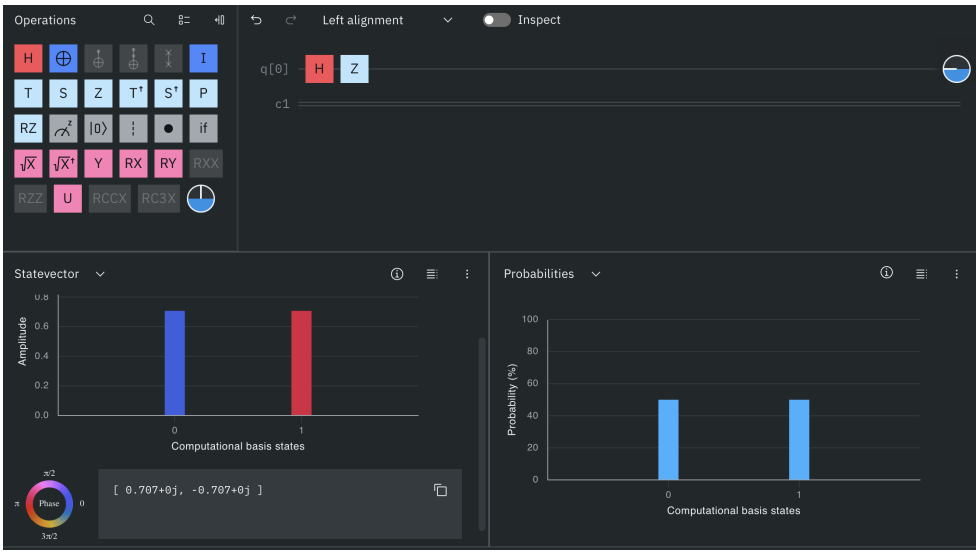
Упражнение 2

1. Получите кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

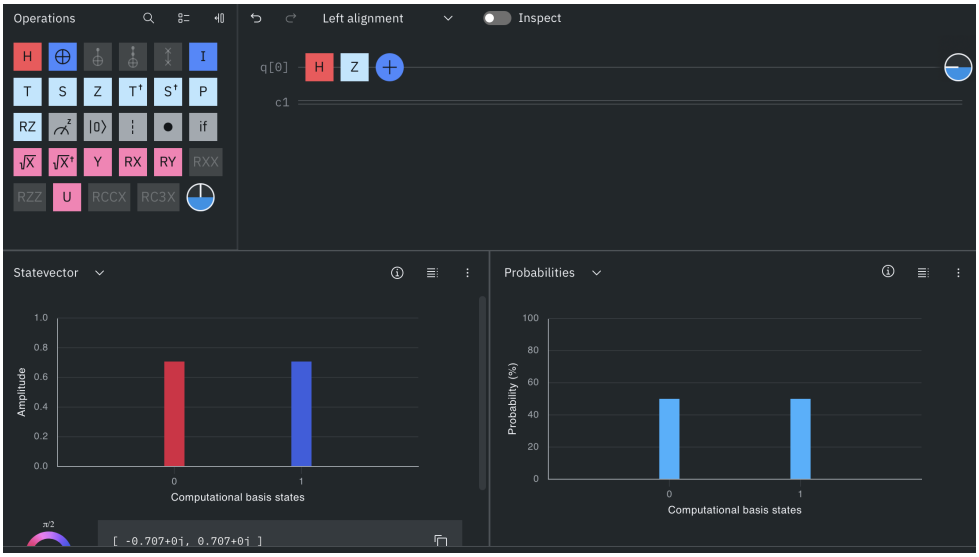


2. Двумя способами получите кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$

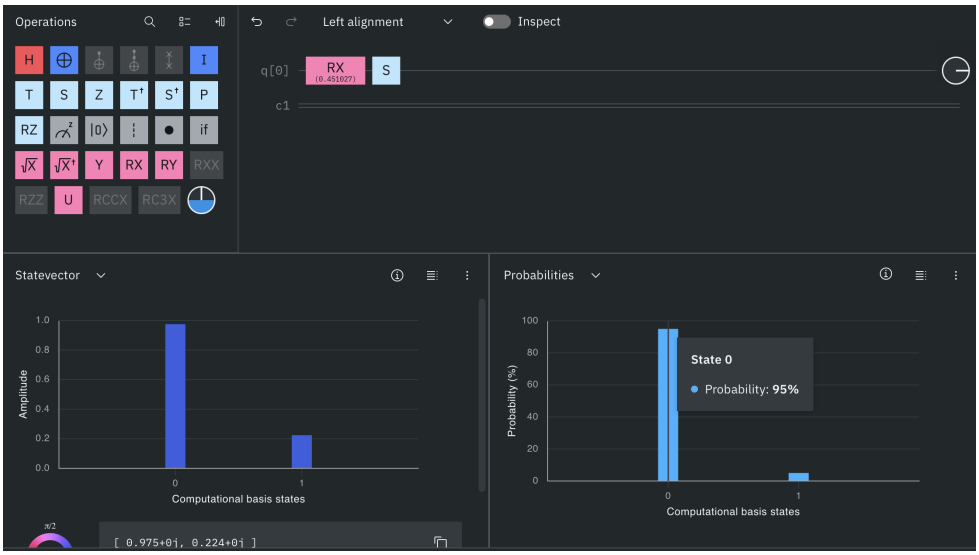




3. Получите кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(-|0\rangle + |1\rangle)$



4. С помощью вентиля RX создайте кубит в состоянии $(\sqrt{0.95}|0\rangle + \sqrt{0.05}|1\rangle)$. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



Вентиль RX отвечает за вращение на угол θ относительно оси X. Матрица оператора имеет вид:

$$\hat{R}_X(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i\sin\frac{\theta}{2} \\ -i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

После применения $RX(\theta)$ к состоянию $|0\rangle$ получаем

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - i\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle.$$

Вероятность получения состояния $|1\rangle$ равна

$$P(|1\rangle) = \sin^2\frac{\theta}{2} = 0.05.$$

Следовательно,

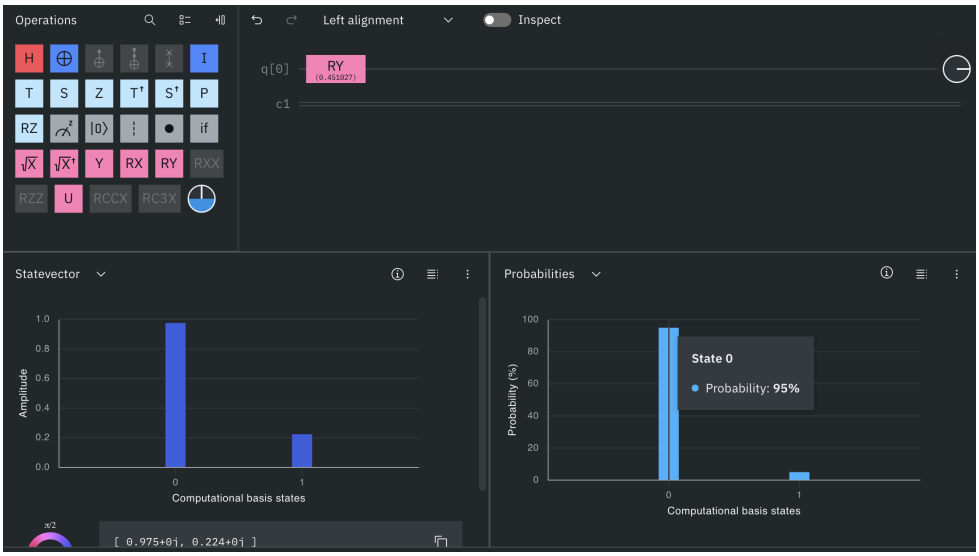
$$\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{0.05}, \qquad \theta = 2\arcsin(\sqrt{0.05}) \approx 0.451027.$$

Из-за дополнительной фазы $-i$ перед состоянием $|1\rangle$ необходимо применить фазовый вентиль

$$P\left(\frac{\pi}{2}\right) = S,$$

который компенсирует фазовый сдвиг.

5. С помощью однокубитного вентиля RY получите кубит в состоянии суперпозиции $(\sqrt{0.95}|0\rangle + \sqrt{0.05}|1\rangle)$. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



Вентиль RY отвечает за вращение на угол θ относительно оси Y. Матрица оператора имеет вид:

$$\hat{R}_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

После применения $RY(\theta)$ к состоянию $|0\rangle$ получаем

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle.$$

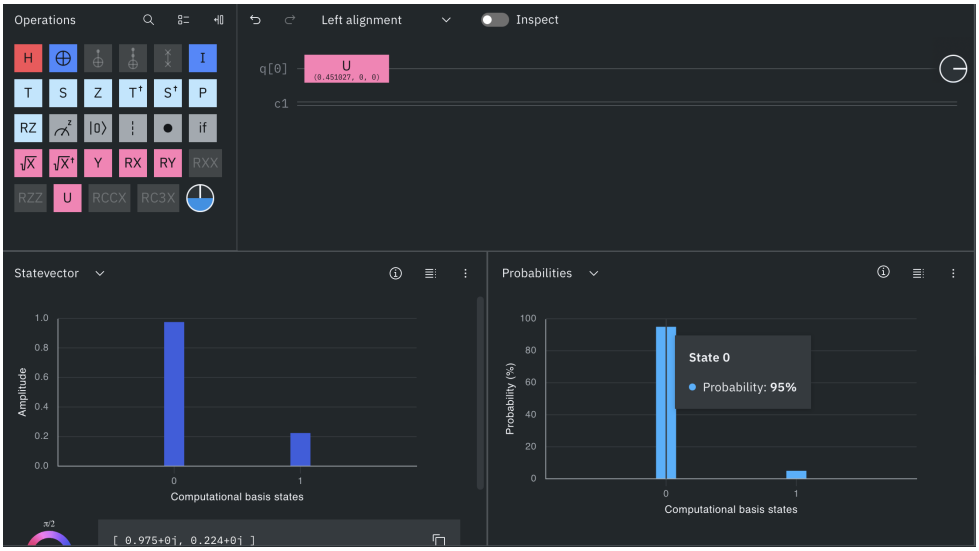
Вероятность получения состояния $|1\rangle$ равна

$$P(|1\rangle) = \sin^2\frac{\theta}{2} = 0.05.$$

Следовательно,

$$\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{0.05}, \qquad \theta = 2\arcsin(\sqrt{0.05}) \approx 0.451027.$$

6. С помощью однокубитного вентиля U получите кубит в состоянии суперпозиции $(\sqrt{0.95}|0\rangle + \sqrt{0.05}|1\rangle)$. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



Однокубитный универсальный вентиль $U(\theta, \phi, \lambda)$ имеет матрицу вида:

$$U(\theta, \phi, \lambda) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -e^{i\lambda}\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} & e^{i(\phi+\lambda)}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

После применения $U(\theta, \phi, \lambda)$ к состоянию $|0\rangle$ получаем

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle.$$

Вероятность получения состояния $|1\rangle$ равна

$$P(|1\rangle) = \sin^2\frac{\theta}{2} = 0.05.$$

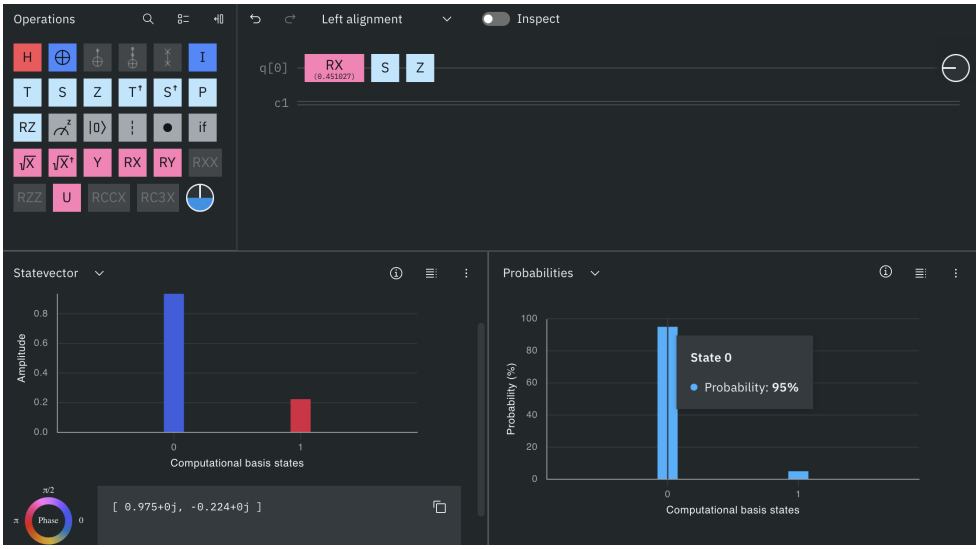
Следовательно,

$$\sin\frac{\theta}{2} = \sqrt{0.05}, \qquad \theta = 2\arcsin(\sqrt{0.05}) \approx 0.451027.$$

Так как параметры ϕ и λ отвечают только за фазу и не влияют на вероятности измерения, можно выбрать их равными 0.

7. С помощью однокубитного вентиля RX получите кубит в состоянии суперпозиции ($\sqrt{0.95}|0\rangle - \sqrt{0.05}|1\rangle$). Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

   Аналогично 4 + Z

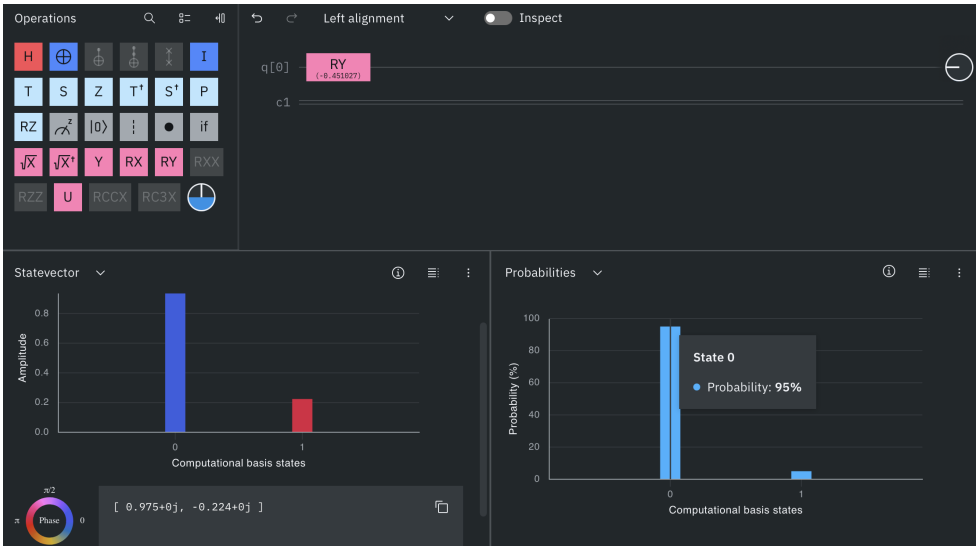


8. С помощью однокубитного вентиля RY получите кубит в состоянии суперпозиции ($\sqrt{0.95}|0\rangle - \sqrt{0.05}|1\rangle$). Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

   Аналогично 5:

   После применения $RY(-\theta)$ к состоянию $|0\rangle$:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle - \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle.$$



9. С помощью однокубитного вентиля U получите кубит в состоянии суперпозиции ($\sqrt{0.95}|0\rangle - \sqrt{0.05}|1\rangle$). Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

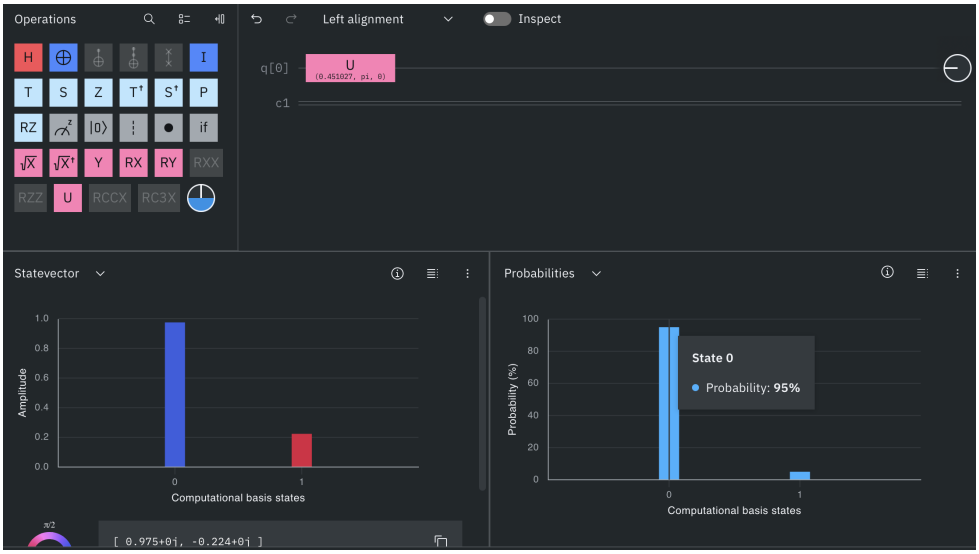
   Аналогично 6:

   После применения $U(\theta, \phi, \lambda)$ к состоянию $|0\rangle$ получаем

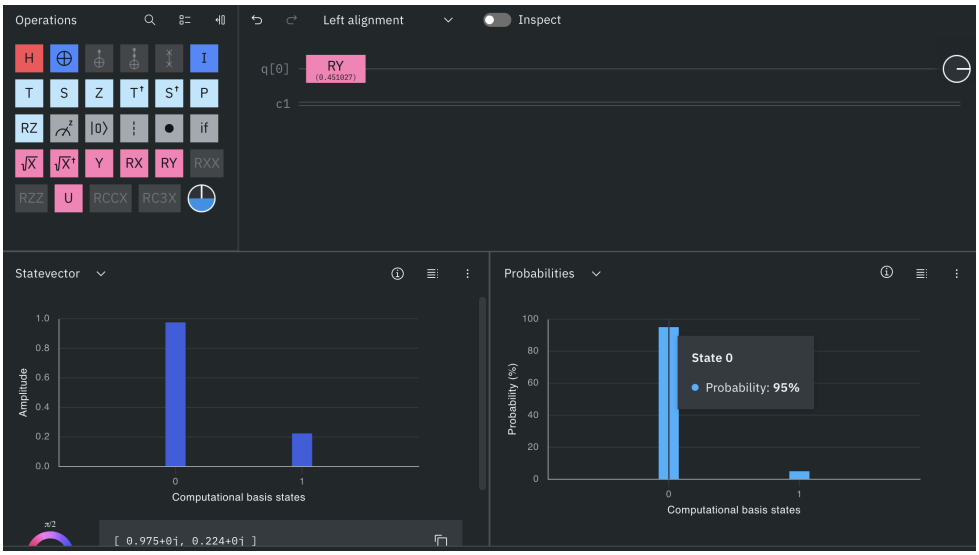
$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle.$$

$$e^{i\phi} = -1$$

$$\phi = \pi$$



10. С помощью вентилей поворота получите кубит в состоянии ($\sqrt{0.95}|0\rangle + \sqrt{0.05}|1\rangle$). Выполните симуляцию.



11. С помощью вентиля RX получите кубит в состоянии суперпозиции $(\sqrt{0.95}|0\rangle + \sqrt{0.05}|1\rangle)$. Далее составьте схему, представленную на рис. 20. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

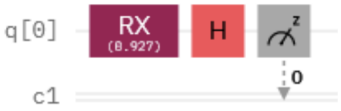
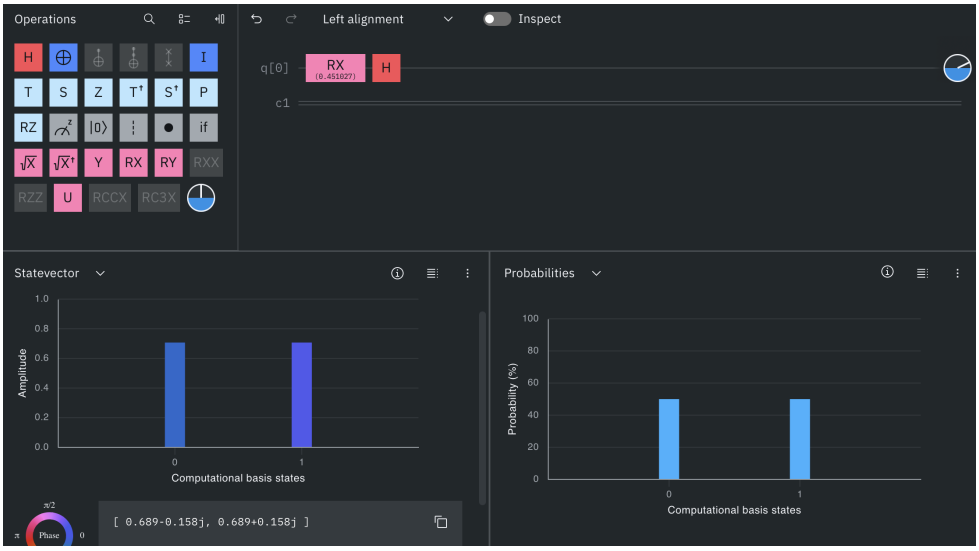
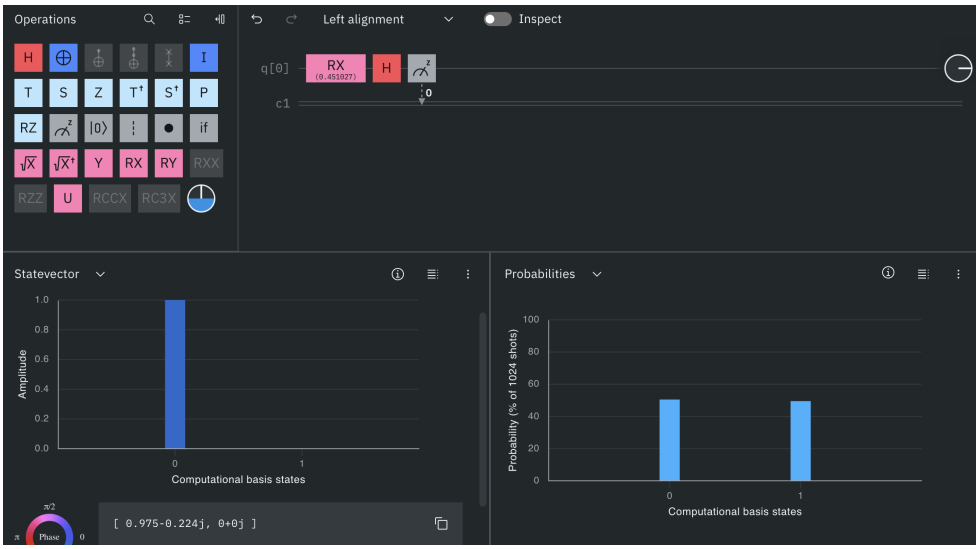


Рис. 20. Квантовая схема к заданию №11

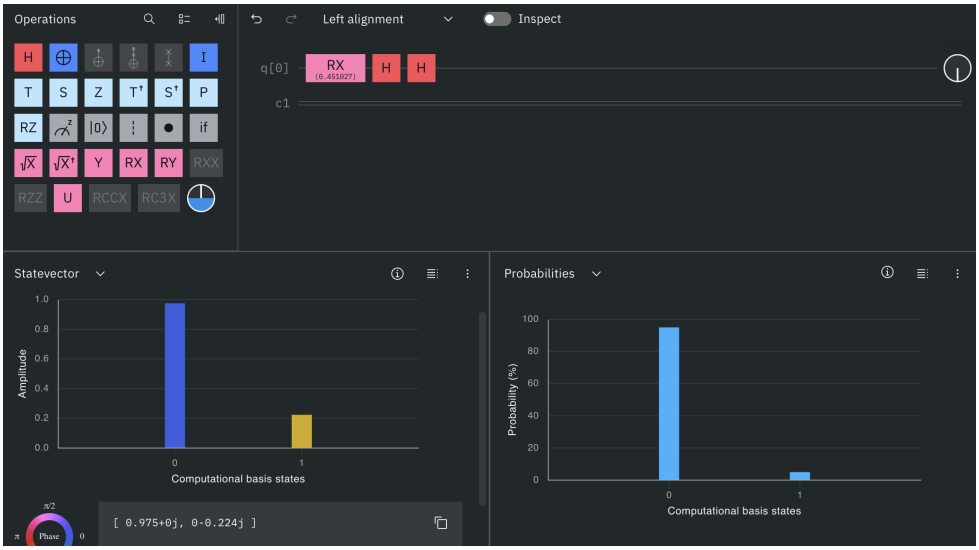


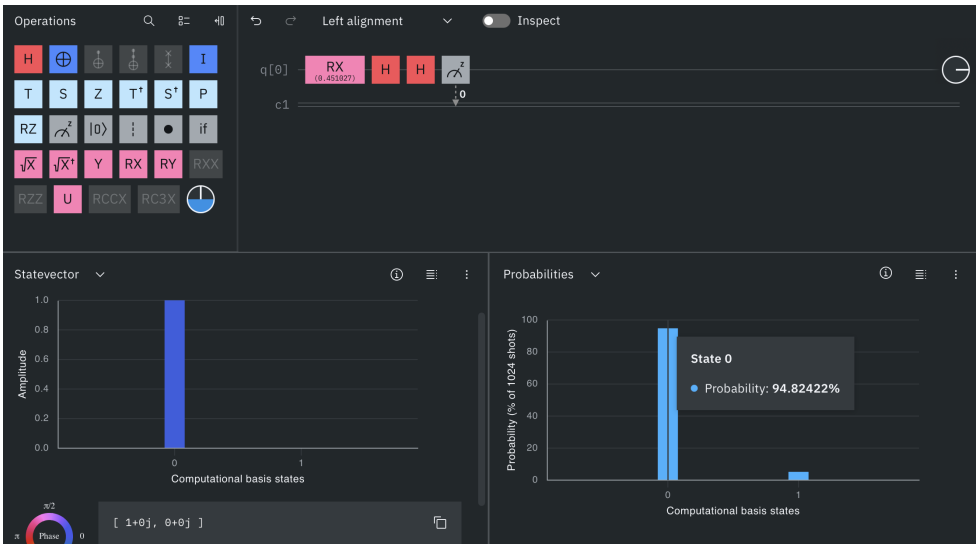


Результаты напоминают распределение вероятности при суперпозиции для оператора Адамара с равновероятными состояниями $|0\rangle$ и $|1\rangle$, однако стоит учитывать, что от поворота RX остаётся фазовый сдвиг по ϕ.

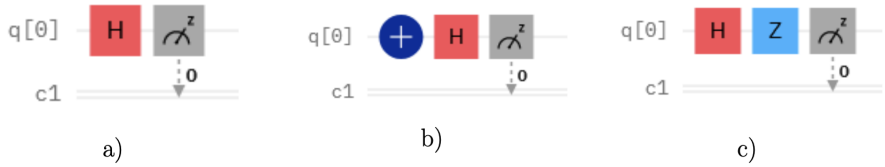
12. С помощью вентиля Rx получите кубит в состоянии суперпозиции $(\sqrt{0.95}|0\rangle + \sqrt{0.05}|1\rangle)$. Далее составьте схему, представленную на рис. 21. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

Рис. 21. Квантовая схема к заданию №12



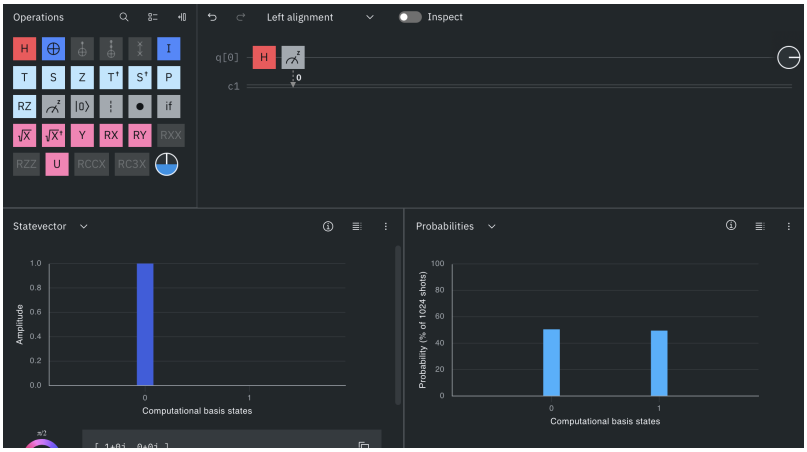


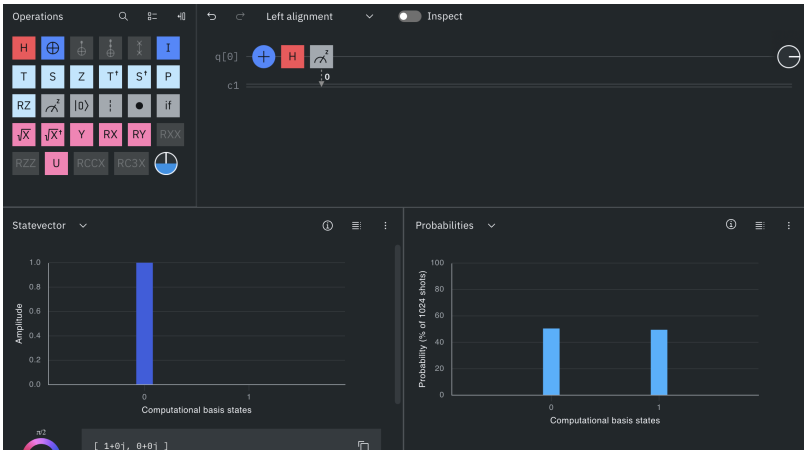
13. Соберите квантовые схемы показанные на рис. 22. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

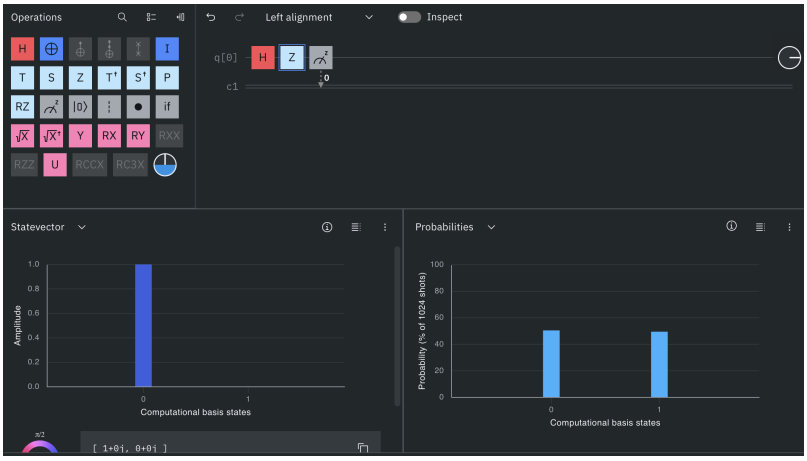


a) b) c)

Рис. 22. Квантовые схемы для задания №13







Рассмотрим начальное состояние кубита

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle.$$

1) Схема H + измерение.

Матрица оператора Адамара:

$$\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$|\psi_1\rangle = \hat{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + |1\rangle\right) = |+\rangle.$$

Вероятности измерения:

$$P_1(0) = |\langle 0|\psi_1\rangle|^2 = \frac{1}{2}, \qquad P_1(1) = |\langle 1|\psi_1\rangle|^2 = \frac{1}{2}.$$

2) Схема $X \to H$ + измерение.

Матрица оператора Паули X:

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Состояние после применения X:

$$\hat{X}|0\rangle = |1\rangle.$$

После последующего действия оператора Адамара:

$$|\psi_2\rangle = \hat{H}\hat{X}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle - |1\rangle\right) = |-\rangle.$$

Вероятности измерения:

$$P_2(0) = |\langle 0|\psi_2\rangle|^2 = \frac{1}{2}, \qquad P_2(1) = |\langle 1|\psi_2\rangle|^2 = \frac{1}{2}.$$

3) Схема $H \to Z$ + измерение.

Матрица оператора Паули Z:

$$\hat{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Сначала применяем оператор Адамара:

$$\hat{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + |1\rangle\right).$$

Затем оператор Z:

$$|\psi_3\rangle = \hat{Z}\hat{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{Z}|0\rangle + \hat{Z}|1\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle - |1\rangle\right) = |-\rangle.$$

Вероятности измерения:

$$P_3(0) = |\langle 0|\psi_3\rangle|^2 = \frac{1}{2}, \qquad P_3(1) = |\langle 1|\psi_3\rangle|^2 = \frac{1}{2}.$$

Вывод. Во всех трёх схемах на выходе получаются состояния $|+\rangle$ или $|-\rangle$, которые отличаются только относительной фазой при состоянии $|1\rangle$. Измерение в вычислительном базисе чувствительно только к модулям амплитуд, поэтому во всех случаях наблюдаются одинаковые вероятности

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2},$$

что подтверждается результатами симуляции.

14. Соберите квантовые схемы показанные на рис. 23. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

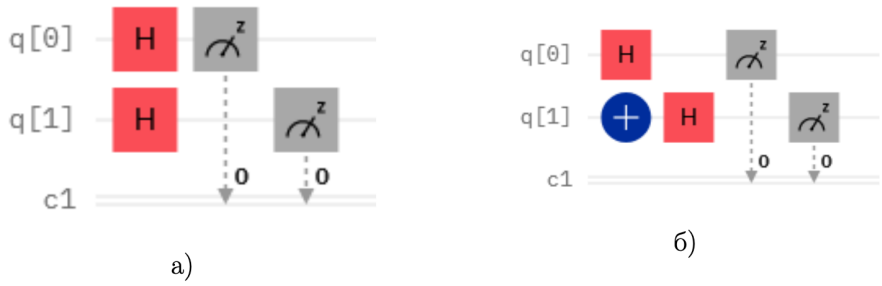


Рис. 23. Квантовые схемы для задания №14

Рассмотрим двухкубитную систему в начальном состоянии

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle.$$

1. Схема H на каждом кубите.

К оператору Адамара

$$\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

имеем

$$\hat{H}|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle.$$

После применения Адамара к обоим кубитам получаем

$$|\psi_1\rangle = (\hat{H} \otimes \hat{H})|00\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle).$$

Вероятности для всех четырёх базисных состояний равны

$$P_1(00) = P_1(01) = P_1(10) = P_1(11) = \frac{1}{4}.$$

Отсюда для каждого кубита по отдельности

$$P_1(0) = P_1(1) = \frac{1}{2},$$

что и наблюдается в симуляции (столбцы около 50% для 0 и 1).

2. Схема H на первом кубите и X → H на втором.

Оператор Паули X имеет вид

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Сначала к второму кубиту применяется X, затем H:

$$\hat{X}|0\rangle = |1\rangle, \quad \hat{H}\hat{X}|0\rangle = \hat{H}|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle.$$

Тогда итоговое состояние схемы

$$|\psi_2\rangle = (\hat{H} \otimes \hat{H}\hat{X})|00\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

Знаки у амплитуд отличаются от случая 1, однако их модули такие же: $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ по-прежнему имеют вероятность $\frac{1}{4}$.

Поэтому и здесь

$$P_2(0) = P_2(1) = \frac{1}{2}$$

для каждого кубита, что подтверждают результаты симуляции.

Вывод. Во всех рассмотренных схемах каждый кубит оказывается в состоянии типа $|+\rangle$ или $|-\rangle$, которые отличаются только фазой при состоянии $|1\rangle$. Измерение в вычислительном базисе чувствительно лишь к модулям амплитуд, поэтому вероятности $P(0)$ и $P(1)$ остаются равными $1/2$, что и наблюдается на гистограммах.